



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA (UFSM)

CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

Guilherme Patrício Pimentel

Luan Tiago Streck

Enzo Santin da Silveira

1. INTRODUÇÃO

Pacotes de ICMP são mensagens usadas pelo protocolo ICMP (Internet Control Message Protocol) para comunicar informações de controle e diagnóstico sobre redes IP. O presente relatório tem por objetivo explorar a implementação de um programa p4 destinado ao forwarding de pacotes ICMP, realizada sobre o seguinte demo: <https://github.com/p4lang/tutorials/tree/master/exercises/basic>.

2. TOPOLOGIA

A topologia original era composta por três hosts e três switches dispostos em uma topologia triangular. Essa topologia foi alterada para que tenha apenas dois hosts conectados a um único switch.

```
{
  "hosts": {
    "h1": { // ... },
    "h2": { // ... }
  },
  "switches": {
    "s1": { "runtime_json": "triangle-topo/s1-runtime.json" }
  },
  "links": [
    ["h1", "s1-p1"],
    ["h2", "s1-p2"]
  ]
}
```

3. PROGRAMA

Foi adicionada uma estrutura para representar um cabeçalho ICMP, junto de um typedef para identificar o protocolo. Em seguida, foi implementado um Parser, um Ingresser e um Deparser, para que fosse possível realizar o forwarding de pacotes ipv4. Para que fosse possível ler o cabeçalho ICMP, a estrutura supracitada foi incluída no conjunto de *headers*, e um estado para sua leitura foi adicionado ao Parser. Finalmente, para que apenas pacotes

ICMP fossem encaminhados, adicionou-se uma verificação de validade do *header* de ICMP na ação *apply* do Ingress, além de uma etapa de deserialização do cabeçalho do Deparser.

4. EXECUÇÃO

obs: Certifique-se de que os arquivos `basic_trabalho1.p4`, `triangle-topo/topo_trabalho1.json`, e `triangle-topo/sl-runtime.json` estão corretamente atualizadas, e que a `makefile` seja a seguinte:

```
BMV2_SWITCH_EXE = simple_switch_grpc
TOPO = triangle-topo/topology.json # <<< única mudança em relação à original

include ../../utils/Makefile

test: dirs
    ./runptf.sh
```

1) Execute a mininet:

```
make run
```

2) Confira que os hosts e o switch estão devidamente acessíveis:

```
mininet> nodes
available nodes are:
h1 h2 s1
mininet> █
```

3) Ping de todos os hosts

```
mininet> pingall
*** Ping: testing ping reachability
h1 -> h2
h2 -> h1
*** Results: 0% dropped (2/2 received)
mininet> █
```

4) Ping h1 -> h2

```
mininet> h1 ping h2
PING 10.0.2.2 (10.0.2.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.2.2: icmp_seq=1 ttl=63 time=5.09 ms
^C
--- 10.0.2.2 ping statistics ---
1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms
rtt min/avg/max/mdev = 5.093/5.093/5.093/0.000 ms
mininet> █
```

5) Feche o mininet

```
exit
```